2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年天津卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{-1,0,1,2\}$，$B=\{-3,0,2,3\}$，则 $A\cap(U\setminus B)=$（ ）

A. $\{-3,3\}$
B. $\{0,2\}$
C. $\{-1,1\}$
D. $\{-3,-2,-1,1,3\}$

【答案】**C**

【解析】
由题意结合补集的定义可知：$U\setminus B=\{-2,-1,1\}$，则 $A\cap(U\setminus B)=\{-1,1\}$.

故选：C.

2. 设 $a\in\mathbb{R}$，则“$a>1$”是“$a^2>a$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
求解二次不等式 $a^2>a$ 可得：$a>1$ 或 $a<0$，

据此可知：$a>1$ 是 $a^2>a$ 的充分不必要条件.

故选：A.

3. 函数 $y=\dfrac{4x}{x^2+1}$ 的图象大致为（ ）

A. [width=0.15paperwidth]img/2020/tianjin/q3_fig1.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2020/tianjin/q3_fig2.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2020/tianjin/q3_fig3.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2020/tianjin/q3_fig4.png

【答案】**A**

【解析】
由函数的解析式可得：$f(-x)=\dfrac{-4x}{x^2+1}=-f(x)$，则函数 $f(x)$ 为奇函数，其图象关于坐标原点对称，选项 C，D 错误；

当 $x=1$ 时，$y=\dfrac{4}{1+1}=2>0$，选项 B 错误.

故选：A.

4. 从一批零件中抽取 80 个，测量其直径（单位：mm），将所得数据分为 9 组 $[5.31,5.33)$，$[5.33,5.35)$，…，$[5.45,5.47)$，$[5.47,5.49]$，并整理得到如下频率分布直方图，则在被抽取的零件中，直径落在区间 $[5.43,5.47)$ 内的个数为（ ）

texfigure[max width=0.90linewidth]img_repaint/2020/tianjin/q4_fig1.tex

A. 10　　B. 18　　C. 20　　D. 36

【答案】**B**

【解析】

根据直方图，直径落在区间 $[5.43,5.47)$ 之间的零件频率为：$(6.25+5.00)\times 0.02=0.225$，

则区间 $[5.43,5.47)$ 内零件的个数为：$80\times 0.225=18$.

故选：B.

5. 若棱长为 $2\sqrt{3}$ 的正方体的顶点都在同一球面上，则该球的表面积为（ ）

A. 12π　　B. 24π　　C. 36π　　D. 144π

【答案】**C**

【解析】

这个球是正方体的外接球，其半径等于正方体的体对角线的一半，

$R=\frac{\sqrt{(2\sqrt{3})^2+(2\sqrt{3})^2+(2\sqrt{3})^2}}{2}=3$.

所以，这个球的表面积为 $S=4\pi R^2=4\pi\times 3^2=36\pi$.

故选：C.

6. 设 $a=3^{0.7}$，$b=\left(\frac{1}{3}\right)^{-0.8}$，$c=\log_{0.7}0.8$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$　　B. $b<a<c$　　C. $b<c<a$　　D. $c<a<b$

【答案】**D**

【解析】

因为 $a=3^{0.7}>1$，

$b=\left(\frac{1}{3}\right)^{-0.8}=3^{0.8}>3^{0.7}=a$，

$c=\log_{0.7}0.8<\log_{0.7}0.7=1$，

所以 $c<1<a<b$.

故选：D.

7. 设双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$），过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点和点 $(0,b)$ 的直线为 l. 若 C 的一条渐近线与 l 平行，另一条渐近线与 l 垂直，则双曲线 C 的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$

B. $x^2-\frac{y^2}{4}=1$

C. $\frac{x^2}{4}-y^2=1$

D. $x^2-y^2=1$

【答案】**D**

【解析】
由题可知，抛物线的焦点为 $(1,0)$，所以直线 l 的方程为 $x+\frac{y}{b}=1$，即直线的斜率为 $-b$，
又双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，所以 $-b=-\frac{b}{a}$，$-b\times\frac{b}{a}=-1$，因为 $a>0$，$b>0$，解得 $a=1$，$b=1$.
故选：D.

8. 已知函数 $f(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$. 给出下列结论：

1. (1) $f(x)$ 的最小正周期为 2π；
2. (2) $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 是 $f(x)$ 的最大值；
3. (3) 把函数 $y=\sin x$ 的图象上所有点向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度，可得到函数 $y=f(x)$ 的图象.

其中所有正确结论的序号是（ ）

A. ①　　B. ①③　　C. ②③　　D. ①②③

【答案】**B**

【解析】
因为 $f(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，所以周期
$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi$，
故 ① 正确；
因为
$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{5\pi}{6}=\frac{1}{2}\neq 1$，
故 ② 不正确；
将函数 $y=\sin x$ 的图象上所有点向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度，得到 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象，故 ③ 正确.
故选：B.

9. 已知函数 $f(x)=x^3$（$x\geq 0$），$f(x)=-x$（$x<0$）. 若函数 $g(x)=f(x)-\left|kx^2-2x\right|$（$k\in\mathbb{R}$）恰有 4 个零点，则 k 的取值范围是（ ）

A. $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)\cup\left(2\sqrt{2},+\infty\right)$
B. $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)\cup\left(0,2\sqrt{2}\right)$
C. $(-\infty,0)\cup\left(0,2\sqrt{2}\right)$
D. $(-\infty,0)\cup\left(2\sqrt{2},+\infty\right)$

【答案】**D**

【解析】

注意到 $g(0)=0$，所以要使 $g(x)$ 恰有 4 个零点，只需考察 $g(x)=0$ 的其余非零零点. 对于 $x\neq 0$，由 $g(x)=0$ 可得

$$|kx-2|=\frac{f(x)}{|x|}$$

反之，方程 $|kx-2|=\frac{f(x)}{|x|}$ 的每一个实根也对应 $g(x)=0$ 的一个非零零点. 因此，函数 $g(x)$ 恰有 4 个零点，当且仅当方程 $|kx-2|=\frac{f(x)}{|x|}$ 恰有 3 个实根.

令

$$h(x)=\frac{f(x)}{|x|},$$

即 $y=|kx-2|$ 与 $y=h(x)$ 的图象有 3 个不同交点.

因为

$h(x)=x^2(x>0)$，$h(x)=1(x<0)$.

当 $k=0$ 时，此时 $y=2$，如图 1，$y=2$ 与 $y=h(x)$ 有 2 个不同交点，不满足题意；

[max width=0.50linewidth]img/2020/tianjin/q9_solution_fig1.png

当 $k<0$ 时，如图 2，此时 $y=|kx-2|$ 与 $y=h(x)$ 恒有 3 个不同交点，满足题意；

[max width=0.50linewidth]img/2020/tianjin/q9_solution_fig3.png

当 $k>0$ 时，如图 3，当 $y=kx-2$ 与 $y=x^2$ 相切时，联立方程得

$x^2-kx+2=0$,

令 $\Delta=0$ 得 $k^2-8=0$，解得 $k=2\sqrt{2}$（负值舍去），所以 $k>2\sqrt{2}$.

[max width=0.50linewidth]img/2020/tianjin/q9_solution_fig2.png

综上， k 的取值范围为 $(-\infty,0)\cup\left(2\sqrt{2},+\infty\right)$.

故选：D.

填空题

10. i 是虚数单位，复数 $\dfrac{8-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=$ _____.

【答案】$3-2\mathrm{i}$

【解析】

由有理化得

$\frac{8-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=\frac{(8-\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=\frac{15-10\mathrm{i}}{5}=3-2\mathrm{i}.$

故答案为： $3-2\mathrm{i}$.

11. 在 $\left(x+\dfrac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，x^2 项的系数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**10**

【解析】

因为 $\left(x+\frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式的通项公式为

$T_{r+1}=C_5^r x^{5-r}\left(\frac{2}{x^2}\right)^r=C_5^r\cdot 2^r\cdot x^{5-3r}$，其中

$r=0$，1，2，3，4，5，

令 $5-3r=2$，解得 $r=1$.

所以 x^2 的系数为 $C_5^1\times 2=10$.

故答案为：10.

12. 已知直线 $x-\sqrt{3}y+8=0$ 和圆 $x^2+y^2=r^2$（$r>0$）相交于 A，B 两点. 若 $|AB|=6$，则 $r=$_____.

【答案】**5**

【解析】

因为圆心 $(0,0)$ 到直线 $x-\sqrt{3}y+8=0$ 的距离

$d=\frac{8}{\sqrt{1+(\sqrt{3})^2}}=4$，

由 $|AB|=2\sqrt{r^2-d^2}$ 可得

$6=2\sqrt{r^2-4^2}$，

解得 $r=5$.

故答案为：5.

13. 已知甲，乙两球落入盒子的概率分别为 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$. 假定两球是否落入盒子互不影响，则甲，乙两球都落入盒子的概率为 underline{hspace{2.5em}}；甲，乙两球至少有一个落入盒子的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{6}$，$\frac{2}{3}$

【解析】

甲，乙两球落入盒子的概率分别为 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，且两球是否落入盒子互不影响，

所以甲，乙都落入盒子的概率为

$\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$.

甲，乙两球都不落入盒子的概率为

$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}$，

所以甲，乙两球至少有一个落入盒子的概率为

$1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$.

故答案为：$\frac{1}{6}$；$\frac{2}{3}$.

14. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $ab=1$，则 $\frac{1}{2a}+\frac{1}{2b}+\frac{8}{a+b}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】

因为 $a>0$，$b>0$，所以 $a+b>0$，又 $ab=1$，所以

$\frac{1}{2a}+\frac{1}{2b}+\frac{8}{a+b}=\frac{ab}{2a}+\frac{ab}{2b}+\frac{8}{a+b}=\frac{a+b}{2}+\frac{8}{a+b}$.

由基本不等式可得

$\frac{a+b}{2}+\frac{8}{a+b}\geq 2\sqrt{\frac{a+b}{2}\cdot\frac{8}{a+b}}=4$,

当且仅当 $a+b=4$ 时取等号.

结合 $ab=1$，解得 $a=2-\sqrt{3}$，$b=2+\sqrt{3}$，或 $a=2+\sqrt{3}$，$b=2-\sqrt{3}$ 时，等号成立.

故答案为：4.

15. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，$\angle B=60°$，$|AB|=3$，$|BC|=6$，且 $\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{BC}$，$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}=-\frac{3}{2}$，则实数 λ 的值为 underline{hspace{2.5em}}，若 M，N 是线段 BC 上的动点，且 $|MN|=1$，则 $\overrightarrow{DM}\cdot\overrightarrow{DN}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

[max width=0.76linewidth]img/2020/tianjin/q15_fig1.png

【答案】$\frac{1}{6}$，$\frac{13}{2}$

【解析】

因为 $\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{BC}$，所以 $\overrightarrow{AD}//\overrightarrow{BC}$，故 $\angle BAD=180°-\angle B=120°$.

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AB}=\lambda|BC||AB|\cos 120°=\lambda\times 6\times 3\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-9\lambda=-\frac{3}{2}$,

解得 $\lambda=\frac{1}{6}$.

以点 B 为坐标原点，BC 所在直线为 x 轴建立如下图所示的平面直角坐标系 xBy,

[max width=0.66linewidth]img/2020/tianjin/q15_solution_fig1.png

则 $C(6,0)$.

因为 $AB=3$，$\angle ABC=60°$，所以

$A\left(\frac{3}{2},\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$.

又因为 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{6}\overrightarrow{BC}$，所以

$D\left(\frac{5}{2},\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$.

设 $M(x,0)$，则 $N(x+1,0)$（其中 $0\leq x\leq 5$），于是

$\overrightarrow{DM}=\left(x-\frac{5}{2},-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{DN}=\left(x-\frac{3}{2},-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$.

所以

$\overrightarrow{DM}\cdot\overrightarrow{DN}=\left(x-\frac{5}{2}\right)\left(x-\frac{3}{2}\right)+\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2=x^2-4x+\frac{21}{2}=(x-2)^2+\frac{13}{2}$.

所以，当 $x=2$ 时，$\overrightarrow{DM}\cdot\overrightarrow{DN}$ 取得最小值 $\frac{13}{2}$.

故答案为：$\frac{1}{6}$；$\frac{13}{2}$.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $a=2\sqrt{2}$，$b=5$，$c=\sqrt{13}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

17. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$CC_1\perp$ 平面 ABC，$AC\perp BC$，$AC=BC=2$，$CC_1=3$，点 D，E 分别在棱 AA_1 和棱 CC_1 上，且 $AD=1$，$CE=2$，M 为棱 A_1B_1 的中点.

1. (1)
2. (2)

[max width=0.80linewidth]img/2020/tianjin/q17_fig1.png

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个顶点为 $A(0,-3)$，右焦点为 F，且 $|OA|=|OF|$，其中 O 为原点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，$a_1=b_1=1$，$a_5=5(a_4-a_3)$，$b_5=4(b_4-b_3)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知函数 $f(x)=x^3+k\ln x$（$k\in\mathbb{R}$），$f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

1. (1)

【解析】
1. (1)